



BÀI TẬP VỀ NHÀ: NĂNG LƯỢNG NHIỆT VÀ NỘI NĂNG

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

- Nhiệt độ của một vật tăng lên thì
- a) các phân tử chuyển động chậm lại.
 - b) các phân tử chuyển động nhanh lên.
 - c) thể tích của vật luôn giảm đi.
 - d) các phân tử đứng yên hoàn toàn.

Câu hỏi 2

- Nội năng của một vật bao gồm
- a) thế năng đàn hồi và cơ năng vật.
 - b) động năng chuyển động của vật.
 - c) thế năng tương tác của vật với đất.
 - d) động năng và thế năng các phân tử.

Câu hỏi 3

- Cách làm thay đổi nội năng bằng cọ xát là
- a) thực hiện công.
 - b) truyền nhiệt trực tiếp.
 - c) bức xạ điện từ.
 - d) đối lưu chất khí.

Câu hỏi 4

- Thả miếng kim loại nóng vào nước lạnh thì
- a) nội năng của miếng kim loại tăng.
 - b) nội năng của nước giảm đi.
 - c) nội năng của cả hai vật đều tăng.
 - d) nội năng của kim loại giảm, nước tăng.

Câu hỏi 5

- Đơn vị đo của nội năng là
- a) Vôn (V).
 - b) Ampe (A).
 - c) Joule (J).
 - d) Newton (N).

Câu hỏi 6

- Năng lượng nhiệt của một vật là
- a) tổng thế năng của các phân tử.
 - b) tổng động năng của các phân tử.
 - c) hiệu số động năng và thế năng.
 - d) tích động năng và thế năng phân tử.

Câu hỏi 7

- Khi đun nóng một lượng nước trong ấm thì
- a) nước bị mất đi nhiệt lượng.
 - b) nội năng của nước tăng lên.
 - c) khối lượng phân tử nước tăng.
 - d) các phân tử nước chuyển động chậm.

Câu hỏi 8

- Chuyển động hỗn loạn của phân tử chất lỏng
- a) chỉ xảy ra khi vật bị đun sôi.
 - b) diễn ra không ngừng ở mọi nhiệt độ.
 - c) ngừng lại hoàn toàn ở 0°C.
 - d) diễn ra theo một quỹ đạo xác định.

Câu hỏi 9

- Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn khi
- a) giảm nhiệt độ của môi trường.
 - b) tăng nhiệt độ của môi trường.
 - c) giữ nguyên nhiệt độ ở mức thấp.
 - d) đưa vật vào phòng chân không.

Câu hỏi 10

- Trường hợp nào làm thay đổi nội năng bằng truyền nhiệt?
- a) Dùng búa gõ mạnh lên thanh sắt.
 - b) Nhúng thìa nhôm vào cốc nước nóng.
 - c) Cưa một khúc gỗ làm lưỡi cưa nóng.
 - d) Bơm xe đạp làm ống bơm nóng lên.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 11

Xét các phát biểu liên quan đến năng lượng nhiệt và sự thay đổi nội năng:

- a) Nội năng của một vật chỉ thay đổi khi có sự thay đổi về nhiệt độ của vật. ☐
- b) Khi thực hiện công lên một khối khí, nội năng của khối khí đó sẽ tăng lên. ☐
- c) Mọi vật ở nhiệt độ trên 0 K (độ không tuyệt đối) đều có năng lượng nhiệt. ☐
- d) Trong quá trình truyền nhiệt, nhiệt lượng truyền tự phát từ vật có nội năng lớn sang vật có nội năng nhỏ hơn. ☐

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 12

Khi bơm xe đạp, việc pittông cọ xát với thành xi-lanh và khí bị nén làm ống bơm nóng lên. Cách thay đổi nội năng chủ yếu ở đây là gì?

Câu hỏi 13

Phần năng lượng nhiệt truyền từ vật này sang vật khác trong quá trình truyền nhiệt được gọi bằng thuật ngữ khoa học là gì?